IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

Proceso externo para el PDF de facturas notificadas

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID	PROYECTO	FECHA
SR20261005-001	COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS	2026-10-05

ESTADO

Para comité

1. Necesidad o problema

Cuando la variable GEN_PDF_AUTOMATICO está apagada, las facturas electrónicas notificadas no generan el PDF. Sin ese documento no se envían y, al radicar, falta el soporte de la factura.

Hoy la generación vive en Facturación, pestaña Gen. PDF, y solo corre mientras un usuario deja esa ventana abierta. Se necesita un proceso externo, independiente de esa variable y de la sesión del navegador, que deje el PDF guardado para el envío y la radicación.

Desarrollo debe proponer cómo corre ese proceso alterno.

2. Análisis

Clasificación (paso 0)

Hueco de proceso, no capacitación. El negocio pide **PDF + envío al adquiriente** (correo FE). La radicación ante el pagador solo sufre si falta el PDF; **no es parte del flujo a diseñar** en este REQ.

Alcance del diagrama (aclaración)

El botón «Generar diagrama» tomó por defecto muchos **controles** de `conocimiento/facturacion/` (RIPS, empaque, radicar CXC, contabilidad) y un recorrido erróneo hacia FEVRIPSMasivo. Eso **sobredimensiona** el REQ. El flujo correcto para comité tiene **cinco pasos**: precondición FACTE=2 sin FTR_DOCS → proceso externo → GENPDF_FACTURAS → render + ADD_PDF_FTR → (opcional) RESET_NOTIFICADOS → servicio correo al adquiriente. Ver `diagramas/flujo.html` ya acotado.

Qué cubre hoy el sistema

- Gen. PDF (PWA): FTRE_COL · GENPDF_FACTURAS + ImprimeFormatoFtr + FTR_COL · ADD_PDF_FTR; depende de navegador y de GEN_PDF_AUTOMATICO para arranque automático.

- Log Facturas: RESET_NOTIFICADOS reencola correo; **no genera** el PDF.

- Proceso DIAN: descarga ZIP manual; no persiste FTR_DOCS.

Causa

No hay job de servidor que deje FTR_DOCS y dispare (o habilite) el correo al adquiriente sin UI.

SP/METODO de este cambio

SPQ_FTRE_COL · GENPDF_FACTURAS; SPQ_FTR_IMPRESION · DATOSFTR / GET_FTR_BASE64; SPQ_FTR_COL · ADD_PDF_FTR; SPQ_FTR_COL · RESET_NOTIFICADOS (envío adquiriente).

Fuera de alcance

Encolar DIAN, RIPS/CUV, empaque, radicación CxC (SR aparte). Notas: SR20261005-002.

3. Alcance

Incluye: proceso externo que genere y guarde en FTR_DOCS el PDF de facturas FACTE=2 pendientes, sin GEN_PDF_AUTOMATICO ni Facturación abierta, y **habilite el envío al adquiriente** (correo electrónico con adjunto — automático vía RESET_NOTIFICADOS o mecanismo que desarrollo documente). Bitácora de fallos y runbook.

Excluye: encolado/notificación DIAN; RIPS y CUV; empaque; **radicación CxC**; cambio de formatos fmt*; notas débito/crédito (SR20261005-002); rediseño pestaña Gen. PDF.

4. Restricciones

No reemplazar un PDF ya guardado. No depender de una sesión de navegador. La impresión manual desde Facturación sigue igual. Convivencia con la pestaña Gen. PDF hasta que el proceso externo quede definido.

5. Criterios

1) GEN_PDF_AUTOMATICO≠SI y sin usuarios en Facturación: el pendiente de PDF baja.

2) PDF guardado en FTR_DOCS (ADD_PDF_FTR; no duplicar si ya existe).

3) Tras procesar, el correo al adquiriente puede salir sin paso manual en Log Facturas (o criterio explícito acordado con operación).

4) Error en una factura: las demás continúan; queda trazabilidad por N_FACTURA.

5) Imprimir desde Facturación no cambia.

6) Radicación CxC y RIPS no son prueba de este REQ.

6. Recomendación

Llevar a comité como hueco de alta prioridad. Pedir a desarrollo la propuesta del proceso externo (no atarlo de antemano a la pestaña Gen. PDF). Las notas van en SR20261005-002 para no mezclar el correo de FNOT con la cola de facturas.

7. Mockups

Mockup UX (pantallas) — mockup-ux-pantalla.html

En PDF: abra el mockup desde mockup-ux-pantalla.html (`solicitudes/SR20261005-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`).

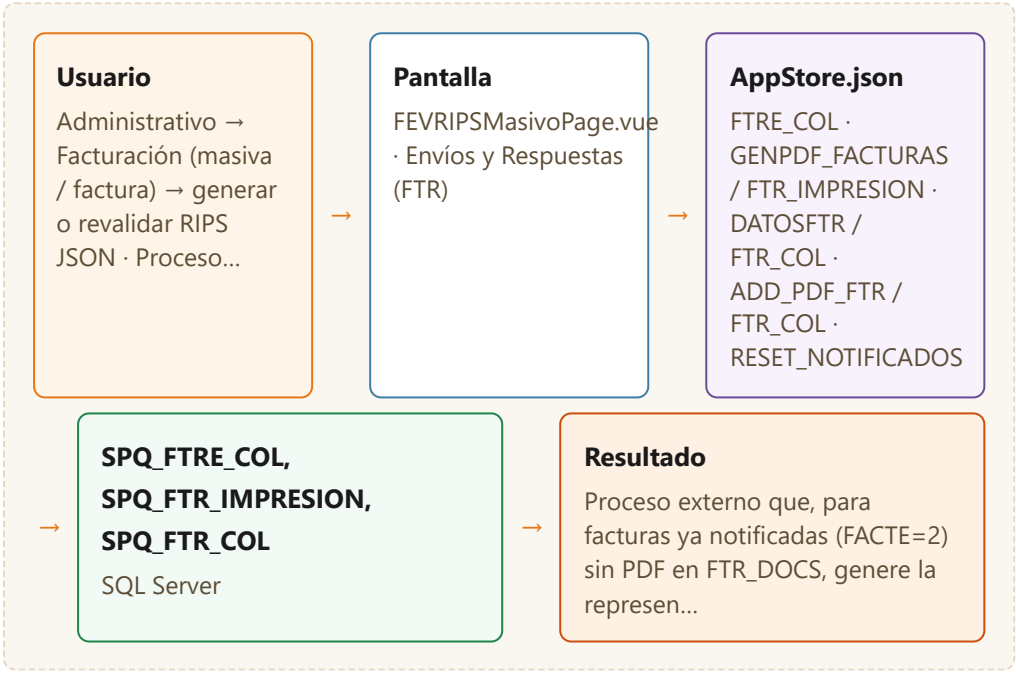
Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20261005-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`

8. Diagrama de flujo

Proceso externo para el PDF de facturas notificadas

REQ SR20261005-001 · caso SR20261005-001 · proceso `facturacion` · Facturación · COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS

Recorrido técnico



Hoy frente a lo propuesto

Hoy

Clasificación (paso 0) **Hueco de proceso**, no capacitación. El negocio pide **PDF + envío al adquiriente** (correo FE). La radicación ante el pagador solo sufre si falta el PDF; **no es parte del flujo a diseñar** en este REQ. ## Alcance del diagrama (aclaración) El botón «Generar diagrama» tomó por defecto muchos **controles** de `conocimiento/factura...

Propuesto (análisis del REQ)

Proceso externo que, para facturas ya notificadas (FACTE=2) sin PDF en FTR_DOCS, genere la representación gráfica, la guarde (ADD_PDF_FTR) y permita el envío al adquiriente vía el servicio de correo (reencolado RESET_NOTIFICADOS o equivalente automático). Sin GEN_PDF_AUTOMATICO ni sesión en Facturación. Desarrollo define despliegue, frecuencia y bitácora.

SP · METODO (conocimiento + análisis)

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPQ_FTRE_COL	GENPDF_FACTURAS	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPQ_FTR_IMPRESION	DATOSFTR	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPQ_FTR_COL	ADD_PDF_FTR	leido	Adjunta/registra PDF en factura (binario o ruta según FE).	—
SPQ_FTR_COL	RESET_NOTIFICADOS	leido	Reset FTRE notificación correo EPS para una N_FACTURA (NOTIFICADO=0, limpia cola).	—

Controles en la base de procesos

Factura financiera (manual · pestaña Facturas)

Proceso propio · `factura-financiera`

Factura creada **a mano** en Administrativo → Facturación → pestaña **Facturas** (`FTRComponent.vue`). Permiso **ADMINQ_FACTURAS · FACT_FACTURAR**. El FE **siempre** envía `PROCEDENCIA=FINANCIERO` al guardar (`ejecutarGuardadoFTR`). **No** es factura desde CE/AUT/CIT/masiva/hospitalización — esas llegan con otra procedencia. El plan clasifica el documento: evento (`CAPITADA=0`), cápita (`CAPITADA=1`, `PPT.PGP=0`) o PGP (`CAPITADA=1`, `PPT.PGP=1`). Flujo: **Nueva Factura** → modal cabecera (tercero, plan/contrato, sede con FDIAN, observación ≥15 chars Col, opcional cápita/PGP) → **FTR_COL · CREARFTR** → abre detalle **FtrDetalles** → líneas **CRUDFTRD** (servicio, cantidad, valor, IVA CALCIMP_FTRD) → si cápita/PGP: relación **ADDFTRDC** (control capita-pgp). `TIPOCAP=4` significa **capitación masiva**: no usa la secuencia Inicial/Periodo/Final, exige relación FTRDC y dirige el RIPS a SPK_RIPS_JSON_FTR_CAPMASI. Cierre: imprimir puede disparar contab si CONTABILIZADA=0 · **ENVIA_CONTAB** · **NOTI_DIAN** · **FTRFE_COL · VALIDAFTR** previo envío FE.

Invariante: PROCEDENCIA=FINANCIERO (SP INSERT + FE). Edición solo si ESTADO=P, ESTDIAN=Sin Notificar, CONTABILIZADA=0. Sin FTRD no contabiliza ni encola DIAN.

SP: SPQ_FTR_COL · CREARFTR, SPQ_FTR_COL · CRUDFTRD / DELETEFTRD / LISTAFTRD / CALCIMP_FTRD, SPQ_FTR_COL · ENVIA_CONTAB / NOTI_DIAN,

SPQ_FTRFE_COL · VALIDAFTR, SPK_TOTALFACTURFIN · (SP leído 18:26), SPQ_SUBIR_AUTCOL · SUBIR_JSON_EXTERNO / APROBAR_JSON / BORRAR_JSON / TOTALES_JSON

Capita, PGP y relación de servicios (FTRDC)

Proceso propio · `capita-pgp`

Viene del plan pagador (PPT): cápita = `CAPITADA=1` con `PPT.PGP=0`; PGP = `CAPITADA=1` con `PPT.PGP=1`; si no, factura financiera por evento. Cápita exige TIPOCAP: 1 Inicial, 2 Periodo, 3 Final o 4 Masiva. CREARFTR valida la secuencia Inicial → Periodo → Final, pero `TIPOCAP=4` queda fuera de esa secuencia y se usa para consolidación masiva del contrato. En FEV/RIPS usa el endpoint estándar y `SPK_RIPS_JSON_FTR_CAPMASI`. PGP comparte la relación asistencial pero se identifica por `PPT.PGP=1` y usa su propio generador; TIPOCAP=4 no convierte por sí solo una factura en PGP. Relación FTRDC: cargos marcados desde VWK_CARGOS_HADMAUTCIT (ADDFTRDC / ADDFTRDC_MARCA); copago propio (COPAPROPIO) recalcula vía SPK_TOTALFACTURFIN. TIPOCAP 1 no requiere relación; para Periodo, Final, Masiva y PGP, sin FTRDC no se debe encolar DIAN ni contabilizar.

Invariante: Capita/PGP no es un menú aparte: es variante de FTR en pestaña Facturas (y marcas masivas en evento/masiva). ANULARFAC deriva a SPK_ANULA_FACT_CAPITADA si aplica.

SP: SPQ_FTR_COL · CREARFTR / ADDFTRDC / ADDFTRDC_MARCA / REV_DUP_FTRDC, SPK_TOTALFACTURFIN · (SP leído 18:26), SPK_ADDSERCAP · (SP leído 18:36 sql/), SPK_DELSERCAP · (SP leído 18:33 sql/), SPK_ANULA_FACT_CAPITADA · (SP leído 18:35 sql/)

RIPS externos en factura financiera

Proceso propio · `rips-externos-financiera`

En el detalle de una factura financiera capitada/PGP, el botón **Relación JSON** abre `SubirJsonExterComponent`. Recibe uno o varios JSON RIPS de prestadores externos, limita los servicios al período `F_INICIAL`–`F_FINAL`, fusiona usuarios repetidos por documento, omite pacientes inactivos y permite crear en AFI al paciente inexistente con datos básicos del JSON. Los registros válidos quedan en FTRDJSON; `SPK_RIPS_JSON_FTR_PGP` y motores masivos los integran al JSON consolidado según la modalidad. Cuando la factura está liberada o DIAN notificada, la pantalla queda en modo consulta.

Invariante: Cargar RIPS externos no envía a SISPRO ni genera CUV. Solo prepara información clínica externa ligada a la factura. Debe respetar el período, el régimen del contrato y la identidad del paciente.

SP: SPQ_SUBIR_AUTCOL · SUBIR_JSON_EXTERNO, SPQ_SUBIR_AUTCOL · APROBAR_JSON / BORRAR_JSON / TOTALES_JSON, SPK_RIPS_JSON_FTR_PGP / SPK_RIPS_JSON_FTR_MAS · (SP)

Notificar a la DIAN (FEV)

Proceso propio · `notificar-dian`

Circuito **factura electrónica DIAN** (XML, CUFE, cola FACTE). **No** es FEVRIPS ni radicación cartera ni JSON Perú. **Detalle, Chat y FAQ:** proceso hermano `dian-xml`. Tras armar factura (y **FTRDC** si capita/PGP): encolar → servicio externo DIAN → CUFE → **FACTE=2** + filas **FTRE**. Pantallas: pestaña **Facturas** (`NotificaDian` → NOTI_DIAN; `fnvalidaftr` → VALIDAFTR previo confirmar); pestaña **Proceso DIAN** (`FTREComponent`: grilla WFFacte, ENCOLAR_ITEM/DESCOLA_ITEM, ENCOLAR_MASIVO, LISTAR_FTRE, TREA_XML descarga/reenvío, SEDFACUMASI aging). Imprimir factura puede disparar contab si CONTABILIZADA=0 (`onPrintDocument` → ENVIA_CONTAB).

Invariante: FACTE=2 (notificada DIAN) **no** sustituye RADICA_FCXC. Capita/PGP sin FTRDC → NOTI_DIAN KO. NOTI_DIAN/FE_ENCOLAR: FACTE∈(0,3) y F_FACTURA=hoy si aún no notificada. Anulación con FACTE=2 exige contab OK para NC (ANULARFAC). **CONTAB_FTR_POSTDIAN=SI** → ENVIA_CONTAB exige FACTE=2 (SPK_NC_CONTAB_FTR). Runtime post-encolar (FACTE=1→2) = **servicio facturador electrónico**, no está en SPQ.

SP: SPQ_FTR_COL · NOTI_DIAN / ENCOLAR_ITEM / DESCOLA_ITEM / ENCOLAR_MASIVO, SPQ_FTR_COL · LISTAR_FTRE / TREA_XML / RESET_NOTIFICADOS / CONTAR_FACTURAS_REENVIO, SPQ_FTRFE_COL · FE_ENCOLAR / FE_DESENCOLAR / FE_FECHAFTR / VALIDAFTR / LISTAR_FTRECXC, SPQ_FTR_COL · AJUSTAR_TOTALES_DIAN / EXPORTAR_FACTURAS_MASIVO / SEDFACUMASI, SPQ_VALIDADIAN2 · (SP)

Empaquetar anexos

Proceso propio · `empaquetar`

Administrativo → Empaqueta. Individual (una admisión o una factura) o masivo. Arma PDF/ZIP con historia, soportes y documentos que pide la aseguradora. La configuración de anexos es por pagador.

Invariante: Sin el paquete de soportes el pagador suele devolver o glosar. Empacar no es radicar: solo prepara lo que se entrega.

SP: SPQ_DOCXEMPQ · GET_ANEXOS / GET_CONFIGURACION_ANEXOS / GET_ANEXOS_FTRCXC / masivos

Radicar la cuenta de cobro

Proceso propio · `radicar-cuenta`

En Cuentas por cobrar (FCXCAComponent), con la cuenta cerrada y INDRECIBIDO=0: Radicar CXC → RADICA_FCXC → SPK_ENTREGA_CXC. Pide fecha radicación, quién recibió, Nº radicado, guía. Al radicar se crean vencimientos FCXCDV (ver gate vencimientos-cartera). Después: Importar Radicados (INDRECIBIDO=1) carga Excel de radicado por factura — ya cubre REQ tipo «carga masiva de radicados». «Varias fechas» es otro camino (partir CXC). Opcional CONTABCXC=SI → SPK_CONTAB_RADICACXC.

Invariante: Radicar es el sello de que el pagador recibió la cuenta. Sin radicar no hay FCXCDV ni cobro formal. Permiso CXC_RADICAR.

SP: SPQ_FCXC_COL · RADICA_FCXC / NRORAD_FCXCD / IMPORTAR_RADICADO_CXC / CONTAB_FCXC / PROCESAR_RADICACION_MULTI_FECHA, SPK_ENTREGA_CXC · (SP)

Vencimientos de cartera (FCXCDV)

Proceso propio · `vencimientos-cartera`

Los vencimientos **no** se calculan al crear la CXC: nacen al **radicar** (SPK_ENTREGA_CXC). Por cada factura en FCXCD: si FTR.PLANDEPAGO=1 copia cuotas de FTRPP a FCXCDV (F_VENCE=FTRPP.FECHA); si no, una cuota tipo F con F_VENCE = fecha radicación + PPT.DIASVTO (contrato tercero/plan); fallback +30 días. Aging cartera: vista VWK_CXCDIASVTO (tableros/reportes: PORVENCER, DM0_30…). Recaudos aplica pagos contra ITEM de FCXCDV.

Invariante: Sin radicar no hay FCXCDV. DIASVTO viene de PPT (plan del pagador), no de la factura suelta.

SP: SPK_ENTREGA_CXC · (SP), SPK_PAGOSCXC · (SP)

FEVRIPS (RIPS + FEV + CUV ministerio)

Subproceso unido (empaque y RIPS) · `rips-fev`

Circuito **normativo salud** (SISPRO/ministerio): JSON RIPS + factura DIAN + **CUV**. Distinto de encolar DIAN y de radicar CXC. **Detalle, Chat y FAQ:** proceso hermano `rips-json`. Precondición: FACTE=2. Entrada FE: FTR_COL · RIPS_JSON (síncrono) o INICIAR_RIPS_JSON_JOB (si la función FNK_RIPS_JSON_USAR_ASYNC, que lee la variable CONFIG_GENE_FEV, devuelve 1) → EJECUTAR_RIPS_JSON_ASYNC. Motor: SPK_GENERAR_RIPS_JSON despacha un SPK_RIPS_JSON_* según CAPITADA+TIPOCAP+TIPOFAC+PROCEDENCIA+PPT.PGP; persiste con SPK_PERSISTIR_RIPSJSON_ENVIO. Luego MODELO RIPS (CUV), cola FEVRIPS_COLA opcional, ZIP.

Invariante: CUV validado **no** significa cuenta radicada (FCXC). Precondición motor: FACTE=2. Marca masiva exige FACTE=2, contabilizada, CUV vacío, no caja. Cola microservicio solo si FEVRIPS_MODO=MICROSERVICIO; TOMAR_MANUAL evita CUV duplicado. ESTADO 5 (validación) no reintenta solo — ENCOLAR tras corrección. JWT SISPRO en TRANSIENT (JWT_RIPS).

SP: SPQ_FTR_COL · RIPS_JSON / INICIAR_RIPS_JSON_JOB / EJECUTAR_RIPS_JSON_ASYNC, SPK_GENERAR_RIPS_JSON · (SP), SPQ_RIPS · GET/SET_DATOS / MARCA* / GET_DATOS_XML* / GET_CONFIG_EXPORT_RIPS, SPQ_FEVRIPS_COLA · APTITUD / TOMAR_LOTE / SET_ESTADO / TOMAR_MANUAL / LIBERAR_MANUAL / ENCOLAR / ESTADOS, SPQ_FEVRIPS_COL · NOTA_AJUSTE

Contabilizar factura y cuenta

Envío a contabilidad · `contabilizar`

Factura: envío a contabilidad deja comprobante en la factura. Cuenta: después de radicar, botón de contabilizar en CxC. Periodo abierto se asume; no leído en SP.

Invariante: Radicar y contabilizar son pasos distintos. Radicar no genera el asiento por sí solo (el botón de contabilidad es otro).

SP: SPQ_FTR_COL · ENVIA_CONTAB, SPQ_FCXC_COL · CONTAB_FCXC

Alcance

Incluye: proceso externo que genere y guarde en FTR_DOCS el PDF de facturas FACTE=2 pendientes, sin GEN_PDF_AUTOMATICO ni Facturación abierta, y **habilite el envío al adquiriente** (correo electrónico con adjunto — automático vía RESET_NOTIFICADOS o mecanismo que desarrollo documente). Bitácora de fallos y runbook. Excluye: encolado/notificación DIAN; RIPS y CUV; empaque; **radicación CxC**; cambio de formatos fmt*; notas débito/crédito (SR20261005-002); rediseño pestaña Gen. PDF.

Generado 2026-10-05T12:50:59 desde el **alcance de este REQ** cruzado con `conocimiento/facturacion/`. No se listan SPs de otros controles del módulo.

En PDF: abra el diagrama flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `solicitudes/SR20261005-001/diagramas/flujo.html`